

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 21: Kategori Monoidal
Struktur Kepang

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.3, **Struktur Kepang**, lengkap.

Bagian 3.1–3.2 tersedia pada unit-unit sebelumnya; Bagian 3.4 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

Aksioma segienam • persamaan Yang–Baxter • kategori keping Artin

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.3 Struktur Kepang

Operasi $\otimes$ dalam kategori monoidal umumnya tidak disyaratkan komutatif. Namun, dalam banyak contoh, fenomena komutativitas tidak hanya hadir tetapi juga sangat penting. Tujuan struktur kepang ialah menjelaskan komutativitas operasi $\otimes$. Seperti pada objek satuan dan hukum asosiatif, yang diperlukan di sini adalah suatu keluarga isomorfisme, bukan kesamaan ketat; keluarga ini juga disebut **kendala komutativitas**. Asal penamaan struktur kepang akan dijelaskan dalam Contoh 3.3.8. Salah satu sumber awalnya adalah [1].

Definisi 3.3.1 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal. Suatu **struktur kepang** pada kategori ini berarti isomorfisme antara funktor biner

$$c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X, \quad X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$$

(yakni, natural terhadap peubah X, Y), sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X, Y \otimes Z) & & \\
 & & X \otimes (Y \otimes Z) \longrightarrow (Y \otimes Z) \otimes X & & \\
 (X \otimes Y) \otimes Z & \nearrow & & \searrow & Y \otimes (Z \otimes X) \\
 & c(X, Y) \otimes \text{id} & (Y \otimes X) \otimes Z \longrightarrow Y \otimes (X \otimes Z) & \xrightarrow{\text{id} \otimes c(X, Z)} & \\
 & & & &
 \end{array} \quad (3.1)$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X \otimes Y, Z) & & \\
 & & (X \otimes Y) \otimes Z \longrightarrow Z \otimes (X \otimes Y) & & \\
 X \otimes (Y \otimes Z) & \nearrow & & \searrow & (Z \otimes X) \otimes Y \\
 & \text{id} \otimes c(Y, Z) & X \otimes (Z \otimes Y) \longrightarrow (X \otimes Z) \otimes Y & \xrightarrow{c(X, Z) \otimes \text{id}} & \\
 & & & &
 \end{array} \quad (3.2)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{c(\mathbf{1}, X)} & X \otimes \mathbf{1} \\
 \searrow \lambda_X & & \swarrow \rho_X \\
 & X &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{c(X, \mathbf{1})} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \searrow \rho_X & & \swarrow \lambda_X \\
 & X &
 \end{array} \quad (3.3)$$

dengan X, Y, Z sebarang objek dalam $\mathcal{V}$; semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas atau inversnya.

Kategori monoidal yang dilengkapi struktur keping c singkatnya disebut kategori monoidal berkeping. Diagram (3.1) dan (3.2) umumnya disebut aksioma segienam.

Catatan 3.3.2 Untuk kategori monoidal ketat (Definisi 3.2.1), aksioma segienam dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} c(X \otimes Y, Z) &= (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y)(\text{id}_X \otimes c(Y, Z)), \\ c(X, Y \otimes Z) &= (\text{id}_Y \otimes c(X, Z))(c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) \end{aligned}$$

Definisi 3.3.3 Misalkan $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Fungtor monoidal $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ disebut fungtor monoidal berkeping jika memenuhi sifat berikut: untuk sebarang objek X, Y , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} FX \otimes FY & \longrightarrow & F(X \otimes Y) \\ c_2(FX, FY) \downarrow & & \downarrow Fc_1(X, Y) \\ FY \otimes FX & \longrightarrow & F(Y \otimes X) \end{array}$$

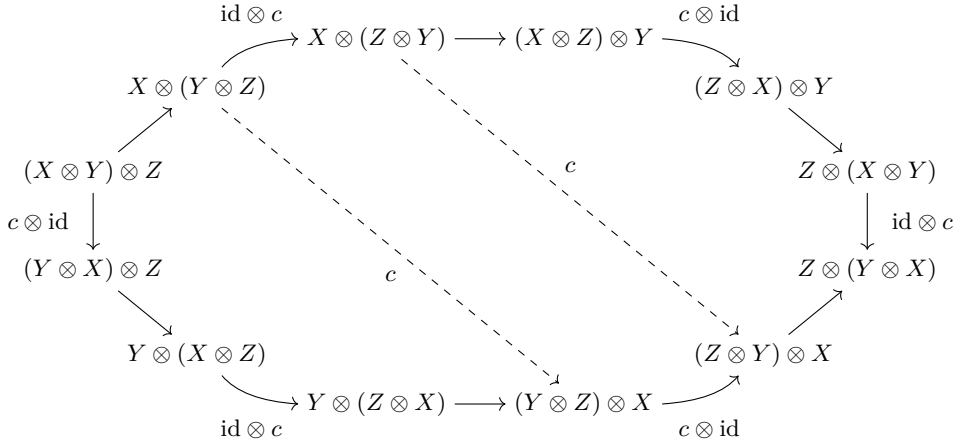
Definisi 3.3.4 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota, c)$ kategori monoidal berkeping. Jika syarat simetri $c(Y, X) \circ c(X, Y) = \text{id}_{X \otimes Y}$ berlaku untuk semua X, Y , kategori tersebut disebut **kategori monoidal simetris**.

Contoh 3.3.5 Kategori-kategori monoidal yang dibangun dari produk dan koproduk dalam Contoh 3.1.3 semuanya mempunyai struktur keping yang natural (lihat Lema 2.7.12). Demikian pula, kategori modul atas gelanggang komutatif R , yakni $R\text{-Mod}$, mempunyai struktur keping natural sebagai berikut:

$$\begin{aligned} c(M, N) : M \otimes_R N &\longrightarrow N \otimes_R M \\ m \otimes n &\longmapsto n \otimes m, \quad m \in M, n \in N. \end{aligned}$$

Semua kategori monoidal berkeping ini bersifat simetris. Perinciannya dapat dilihat dalam §6.5.

Proposisi 3.3.6 (Persamaan Yang–Baxter) Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal berkeping. Bagian yang digambar dengan garis utuh pada diagram berikut komutatif untuk sebarang objek X, Y, Z .



Di sini semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas, sedangkan c menyatakan kendala komutativitas yang jelas dari konteks.

Bukti Garis-garis putus-putus membagi diagram besar menjadi tiga bagian. Bagian kiri dan kanan komutatif karena aksioma segienam. Segi empat di tengah komutatif karena naturalitas c . Jadi, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.3.7 Jika $\mathcal{V}$ kategori monoidal ketat, diagram di atas menyusut menjadi enam suku dan komutativitasnya tidak lain menyatakan

$$(c(Y, Z) \otimes \text{id}_X) (\text{id}_Y \otimes c(X, Z)) (c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) = (\text{id}_Z \otimes c(X, Y)) (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y) (\text{id}_X \otimes c(Y, Z)).$$

Jika $\mathcal{V}$ adalah kategori ruang vektor yang membentuk kategori monoidal berkepang terhadap hasil kali tensor dan $X = Y = Z$, kesamaan di atas berkaitan dengan persamaan Yang–Baxter dalam fisika statistik (“Yang” merujuk kepada Chen-Ning Yang). Penjelasan lebih lanjut akan diberikan dalam latihan.

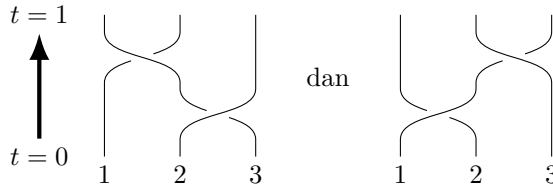
Contoh 3.3.8 Berikut ini kita membangun kategori kepang **Braid** dari sudut pandang topologis. Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan definisikan

$$C_n := \{ \text{subhimpunan } c \subset \mathbb{R}^2 : |c| = n \},$$

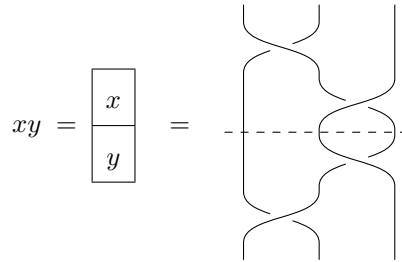
atau, dengan kata lain, ruang hasil bagi $\{(y_1, \dots, y_n) \in (\mathbb{R}^2)^n : \text{unsur-unsurnya berbeda}\}$ oleh aksi grup permutasi; ruang ini secara natural dilengkapi suatu topologi. Mulai sekarang, tetapkan $p = \{p_1, \dots, p_n\} \in C_n$. Sebuah kepang dengan n untai didefinisikan sebagai peta kontinu $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ yang memenuhi $x(0) = x(1) = p$. Secara visual, jika waktu t dijadikan sumbu vertikal, lintasan x memberikan n kurva kontinu dalam $\mathbb{R}^3$ yang

masing-masing tidak berpotongan dengan dirinya sendiri dan saling tidak berpotongan, serta bergerak naik dari $\{(p_1, 0), \dots, (p_n, 0)\}$ ke $\{(p_1, 1), \dots, (p_n, 1)\}$; inilah yang disebut keping. Jika keping x_1 dapat dideformasi secara kontinu menjadi x_2 dengan titik-titik ujung p tetap sepanjang deformasi, maka x_1 dan x_2 disebut ekuivalen. Selanjutnya, istilah keping selalu berarti kelas ekuivalensi. Himpunan semua keping dengan n untai dinotasikan dengan $\mathcal{B}_n$.

Meskipun keping dapat dipandang sebagai gambar dalam $\mathbb{R}^3$, kita lazim meratakannya pada suatu bidang $L \simeq \mathbb{R}^2$. Proses ini dapat membuat proyeksi kurva-kurva tersebut berpotongan, tetapi dengan perturbasi kecil pada L dapat dipastikan bahwa proyeksi tiga kurva tidak pernah bertemu pada satu titik. Tanpa mengurangi keumuman, dapat pula diasumsikan bahwa ujung-ujung bawah dan atas keping masing-masing dipetakan ke $(i, 0), (i, 1) \in \mathbb{R}^2$, dengan $i = 1, \dots, n$. Untuk mempertahankan informasi ruangnya, pada setiap titik potong proyeksi dua kurva kita tandai kurva mana yang melintas di atas dan mana yang di bawah. Sebagai contoh, perhatikan kasus $n = 3$:



Untuk sebarang $x, y \in \mathcal{B}_n$, definisikan komposisi xy dengan menyambungkan peta $x, y : [0, 1] \rightarrow C_n$ dari ujung ke ujung; secara visual, ini berarti merekatkan ujung awal x pada ujung akhir y untuk memperoleh keping baru. Mudah dilihat bahwa operasi ini terdefinisi dengan baik. Sebagai contoh, jika kedua keping di atas berturut-turut dinotasikan dengan x, y , maka



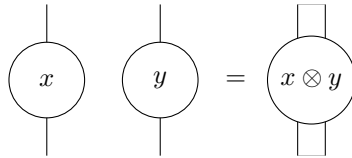
Dengan meluruskan setiap untai pada gambar di atas, terlihat bahwa keping tersebut ekuivalen dengan tiga untai vertikal $|||$. Dari sudut pandang aljabar, $\mathcal{B}_n$ bersama operasi komposisi keping membentuk grup yang disebut **grup keping Artin**. Asosiativitas perkalian sudah jelas, sedangkan unsur satuannya adalah $\underbrace{|\cdots|}_{n \text{ untai}}$, atau, dengan kata lain,

fungsi konstan $[0, 1] \rightarrow \{p\} \subset C_n$. Invers suatu keping x diperoleh dengan menelusuri kurva $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ dalam arah sebaliknya, atau, setelah diratakan pada bidang $\mathbb{R}^2$,

dengan mengambil cerminan vertikalnya. Pembaca yang mengenal topologi akan segera melihat bahwa $\mathcal{B}_n = \pi_1(C_n, p)$; lihat Contoh 2.1.9.

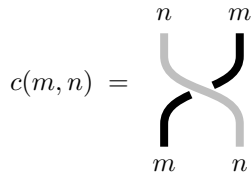
Dengan konvensi, $\mathcal{B}_0$ adalah grup trivial. Dalam §4.9, kita akan menyelidiki beberapa sifat $\mathcal{B}_n$ dari sudut pandang teori grup serta hubungannya dengan grup simetris $\mathfrak{S}_n$; suatu presentasi grup $\mathcal{B}_n$ akan diberikan dalam (4.9.2).

Sekarang kita bangun kategori monoidal ketat **Braid**: himpunan objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan himpunan morfisme antara sebarang dua objek n, m didefinisikan sebagai $\mathcal{B}_n$ jika $n = m$, dan sebagai himpunan kosong jika tidak. Komposisi morfisme adalah komposisi dalam grup keping. Selanjutnya, definisikan $m \otimes n := m + n$; untuk $x \in \mathcal{B}_m$, $y \in \mathcal{B}_n$, morfisme $x \otimes y \in \mathcal{B}_{m+n}$ didefinisikan dengan menempatkan kedua keping berdampingan, yang secara visual dinyatakan sebagai



Jelas bahwa $x \otimes y$ terdefinisi dengan baik, dan operasi ini menjadikan **Braid** kategori monoidal ketat; objek satuannya adalah 0.

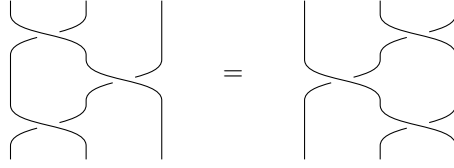
Sekarang definisikan kendala komutativitas c untuk memperoleh kategori monoidal berkeping. Untuk $X = m$, $Y = n$, kita menggunakan — untuk menyatakan m untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek X , sedangkan — menyatakan n untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek Y . Definisikan $c(X, Y) \in \mathcal{B}_{m+n}$ sebagai



Ini berarti bahwa n untai — dipandang sebagai satu kesatuan dan dilintaskan di atas m untai yang dinyatakan oleh — . Jika X atau Y selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok U, V dan diagram keping yang bersesuaian digambar (berbentuk $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array}$ atau $\begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagup \diagdown \end{array}$), aksioma segienam dapat diverifikasi (Catatan 3.3.2); perinciannya diserahkan kepada pembaca.

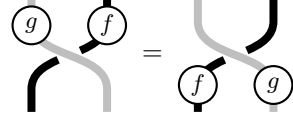
Persamaan Yang–Baxter (Catatan 3.3.7) dapat diterjemahkan menjadi kesamaan

yang langsung terlihat:



Dengan cara yang sama, naturalitas kendala komutativitas dapat ditafsirkan secara intuitif sebagai berikut.

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes Y & \xrightarrow{c(X,Y)} & Y \otimes X \\
 f \otimes g \downarrow & & \downarrow g \otimes f \\
 X' \otimes Y' & \xrightarrow{c(X',Y')} & Y' \otimes X'
 \end{array}
 \quad \text{komutatif ekuivalen dengan}$$



Karena $\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \neq \begin{array}{c} \diagdown \\ \diagup \end{array}$, kategori monoidal **Braid** tidak simetris; sesungguhnya, $c(1,1)$ membangkitkan grup siklik tak hingga $\mathcal{B}_2 \simeq \mathbb{Z}$, sebagaimana tampak secara intuitif.

Kita telah mengandalkan intuisi topologis untuk memverifikasi semua sifat struktur keping pada **Braid**. Sebaliknya, dapat dibuktikan bahwa segala relasi yang dipenuhi morfisme-morfisme dalam **Braid** terhadap komposisi, yakni berbagai kesamaan diagram keping, sudah mencakup semua sifat umum kategori monoidal berkeping [1, Corollary 2.6]; dalam “jargon” matematikawan, **Braid** adalah “kategori monoidal berkeping bebas yang dibangkitkan oleh objek 1”. Dengan kata lain, sifat umum kategori monoidal berkeping dapat diperiksa secara intuitif dalam **Braid**. Dibandingkan dengan aksioma-aksioma pada Definisi 3.3.1, kesamaan antardiagram keping sering kali langsung terlihat; pembaca kiranya telah menyaksikannya dengan jelas dalam pembahasan persamaan Yang–Baxter.

Daftar Pustaka

- [1] André Joyal and Ross Street. “Braided tensor categories”. Dalam: *Adv. Math.* 102.1 (1993), pp. 20–78. ISSN: 0001-8708. DOI: [10.1006/aima.1993.1055](https://doi.org/10.1006/aima.1993.1055) (dirujuk pada hlm. [1](#), [6](#)).

Indeks Istilah

struktur keping (braiding), 1	kategori monoidal simetris (symmetric monoidal category), 2
grup keping (braid group), 5	funktor monoidal (monoidal functor)
aksioma segienam (hexagon axiom), 1	berkeping (braided), 2
kategori monoidal (monoidal category)	persamaan Yang–Baxter (Yang–Baxter equation), 2

Indeks Simbol

$\mathcal{B}_n$, 5	Braid, 3
-------------------------------------	--------------------------